CHEMIE · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Veilig werken, meten en onderzoek

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De pictogrammen

Een pictogram zegt het soort gevaar, de H- en P-zinnen zeggen wat en wat je ermee doet. Lees ze altijd samen.

1 Welk pictogram?

a) bijtend of corrosief · b) oxiderend · c) langetermijngevaar

2 Welk pictogram?

a) gassen onder druk · b) aquatisch milieu

3 Waarvoor dienen ze?

a) benoemen het gevaar · b) geven de voorzorgen

H staat voor hazard en P voor precaution. Weet je dat, dan hoef je de twee niet te verwarren.

2 Goed of slecht gewerkt?

Elke regel heeft een reden. Vraag je bij een uitspraak af wat er in het slechtste geval gebeurt.

4 Een gemorst product kuis je onmiddellijk op.

waar

5 Een onbekende stof mag je voorzichtig ruiken om ze te herkennen.

niet waar

Ruiken aan een onbekende stof kan je luchtwegen aantasten. Wie toch moet ruiken, wappert de damp voorzichtig naar zich toe en buigt zich nooit over de opening.

6 Je belast een balans van 200 g niet met een kilo.

waar

7 Chemisch afval mag in de gootsteen zolang je veel water laat lopen.

niet waar

Veel producten horen niet in het water terecht. Verdunnen verandert daar niets aan, zie het pictogram voor het aquatisch milieu.

8 Glasscherven veeg je met de hand bij elkaar.

niet waar

Gebruik een borstel en een blik. Een scherf glas gaat makkelijk door een handschoen.

3 Welk materiaal?

Kies het materiaal naar wat je nodig hebt: nauwkeurig afmeten, een volume aanvullen, of enkel mengen en opvangen.

9 Welk materiaal?

a) een volpipet · b) een maatkolf · c) een erlenmeyer

Een volpipet en een maatkolf zijn gemaakt voor één volume en dus nauwkeurig. Een bekerglas en een erlenmeyer dienen om in te werken, niet om in af te meten.

10 Welk materiaal?

a) mortier en stamper · b) een scheitrechter · c) een liebigkoeler

11 Je moet ongeveer 80 mL water afmeten. Je hebt een maatcilinder van 100 mL en een van 1 L. Welke kies je, en waarom?

Die van 100 mL. Het meetbereik ligt net boven je volume, dus is de schaalverdeling fijner en lees je nauwkeuriger af. Een grote cilinder leest veel grover af.

Dit is de vuistregel bij elke meting: kies het bereik dat net boven je waarde ligt. Dan gebruik je de hele schaal.

12 Hoe lees je het volume in een maatcilinder correct af?

Op ooghoogte, onderaan de holle vloeistofspiegel, de meniscus. Zo maak je geen kijkfout.

4 Eenheden en voorvoegsels

Zet de voorvoegsels als machten van tien op een rij. Dan is omrekenen enkel de komma verschuiven.

13 Hoeveel?

a) $0{,}0045$ **g · b)** 250 **mL · c)** $1{,}5$ **kg**

14 Welke waarde?

a) 10^{3} **· b)** 10^{-6} **· c)** 10^{-9}

15 Welke eenheid?

a) de kubieke meter · b) de kilogram · c) de kelvin

5 Beduidende cijfers en notatie

Beduidende cijfers tellen hoe nauwkeurig je meting was. Een nul vóór het eerste cijfer telt niet mee, een nul erna wel.

16 Hoeveel beduidende cijfers?

a) 3 · **b)** 3 · **c)** 2

Let op het verschil tussen $12{,}0$ en 1200: die laatste nullen zijn niet gemeten, dus tellen ze niet mee.

17 In wetenschappelijke notatie?

a) $7{,}2 \cdot 10^{-4}$ · **b)** $4{,}56 \cdot 10^{4}$

18 Waarom mag je bij een berekening niet meer beduidende cijfers opschrijven dan je gegevens hebben?

Een meting is nooit exact, dus je antwoord mag niet nauwkeuriger lijken dan de metingen waarop het steunt.

Daarom is afronden geen slordigheid maar juist eerlijk: je antwoord zegt zelf hoe zeker je bent.

6 De onderzoeksmethode

Een goede onderzoeksvraag is enkelvoudig, objectief en onderzoekbaar. Pas daarna formuleer je een hypothese en bedenk je een plan.

19 Noem de stappen van een wetenschappelijk onderzoek, in de juiste orde.

Het probleem definiëren en afbakenen, een onderzoeksvraag opstellen en een hypothese formuleren, een onderzoeksplan opstellen, data verzamelen, de data analyseren, conclusies trekken, en over je methode en resultaten reflecteren en communiceren.

20 Welk criterium?

a) enkelvoudig · b) objectief · c) onderzoekbaar

21 Een leerling stelt als onderzoeksvraag: welk ontkalkingsmiddel is het beste? Wat is daar het probleem mee, en hoe herformuleer je ze?

De vraag is niet objectief en niet enkelvoudig: het beste legt een oordeel vast en kan over prijs, snelheid of veiligheid gaan. Beter: hoeveel kalk lost elk middel op in tien minuten bij dezelfde temperatuur?

Het woord beste is in een onderzoeksvraag bijna altijd een alarmbel. Vervang het door een eigenschap die je kan meten.

22 Een weerlegde hypothese betekent dat je onderzoek mislukt is.

niet waar

Een weerlegde hypothese is een resultaat, geen mislukking. Je weet nu iets wat je ervoor niet wist.

23 Voor welke discipline staat de M in STEM?

wiskunde